ETYKIETY KOPERT — NAZWY ŚWIATÓW

Wytnij sześć etykiet i naklej na koperty z pieczęciami i puzzlami.

KOPERTA I **KRYPTA SZEŚCIU BESTII**	**KOPERTA II** **GALERIA LUSTRZANYCH SZEPTÓW**
KOPERTA III **LABORATORIUM DOKTORA MORSE’A**	**KOPERTA IV** **MECHANIZM ZATRZYMANEGO CZASU**
KOPERTA V **BIBLIOTEKA ZAPOMNIANYCH IMION**	**KOPERTA VI** **LABORATORIUM PROFESORA VOLTA**

Do każdej koperty włóż pieczęć i dokładnie 10 prawdziwych puzzli. Sześć małych kopert z rezystorami oznaczaj wyłącznie tuszem UV.

TABLICZKI NA DRZWI — SIEDEM ŚWIATÓW

Wytnij i przyklej na wejściach do właściwych pomieszczeń.

ŚWIAT I

KRYPTA SZEŚCIU BESTII

ŚWIAT II

GALERIA LUSTRZANYCH SZEPTÓW

ŚWIAT III

LABORATORIUM DOKTORA MORSE’A

ŚWIAT IV

MECHANIZM ZATRZYMANEGO CZASU

TABLICZKI NA DRZWI — SIEDEM ŚWIATÓW

Drugi arkusz: światy V–VII.

ŚWIAT V

BIBLIOTEKA ZAPOMNIANYCH IMION

ŚWIAT VI

LABORATORIUM PROFESORA VOLTA

ŚWIAT VII

KOMNATA CIENIA



WAMPIR

7



WILKOŁAK

2



MUMIA

9



WIEDŹMA

4



DUCH

1



KOŚCIOTRUP

6

PIECZĘĆ I — KRYPTA SZEŚCIU BESTII

Wytnij ozdobną kartę. Włóż do koperty świata 1 razem z DOKŁADNIE 10 puzzlami.

I

PIECZĘĆ ZWYCIĘSTWA

KRYPTA SZEŚCIU BESTII

KRUK-583

ZACHOWAJ DO KOŃCA GRY

TRZY LUSTRZANE WIADOMOŚCI

Wytnij karty wzdłuż ramek. Nie pokazuj ich wcześniej Strażniczkom.

ЭОИ

✦ WIADOMOŚĆ Z GALERII ZWIERCIADŁA ✦

AM

✦ WIADOMOŚĆ Z GALERII ZWIERCIADŁA ✦

OCZY

✦ WIADOMOŚĆ Z GALERII ZWIERCIADŁA ✦

PIECZĘĆ II — GALERIA LUSTRZANYCH SZEPTÓW

Wytnij ozdobną kartę. Włóż do koperty świata 2 razem z DOKŁADNIE 10 puzzlami.

II

PIECZĘĆ ZWYCIĘSTWA

GALERIA LUSTRZANYCH SZEPTÓW

LUSTRO-426

ZACHOWAJ DO KOŃCA GRY

ENIGMA DOKTORA MORSE’A

Misja dla Zosi i Emilki: zbudujcie maszynę, która mówi światłem.

Doktor Morse zostawił w kuchni rozłożone urządzenie. Morthar odebrał mu głos, ale nie zdołał zgasić światła. Jeśli połączycie wszystkie części, niebieska dioda zapowie transmisję, a zielona zacznie wysyłać tajemnicze błyski. Odczytajcie pytanie, zamieńcie odpowiedź na cyfry i wpiszcie je na klawiaturze. Wtedy ekran ujawni sekretne hasło!

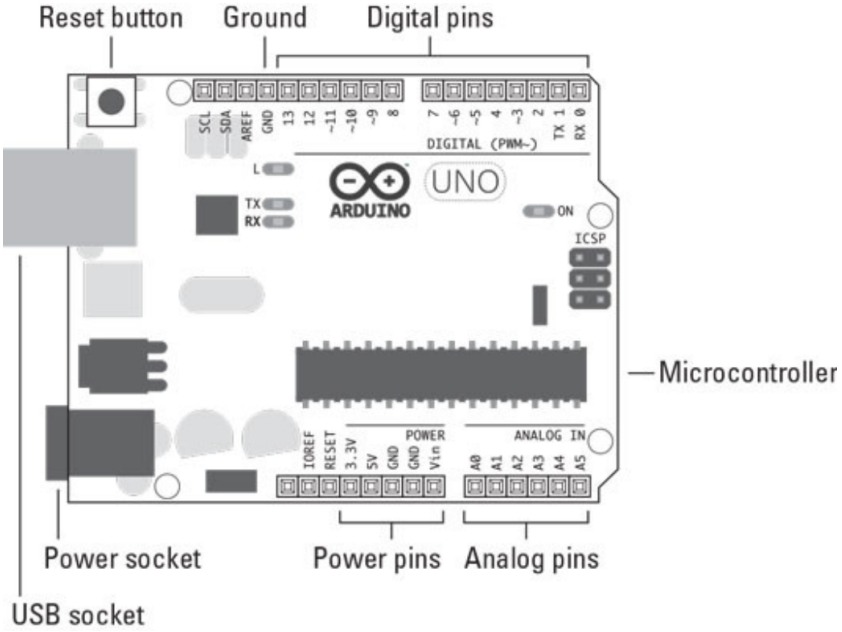
Poznajcie części urządzenia

Element	Co robi w Enigmie?
Arduino UNO	Mózg maszyny: steruje światłami, klawiaturą i ekranem.
Wyświetlacz LED 8 × 32	Pokazuje wpisany kod i końcowe hasło.
Klawiatura S1–S16	Służy do wpisania cyfrowej odpowiedzi.
Płytka stykowa i przewody	Łączą elementy bez lutowania.
Niebieska i zielona dioda	Niebieska oznacza nowy początek; zielona nadaje Morse’a.
Dwa rezystory 330 Ω	Ograniczają prąd płynący przez diody.
Bateria 9 V z wtyczką	Zasila Enigmę po zakończeniu montażu.

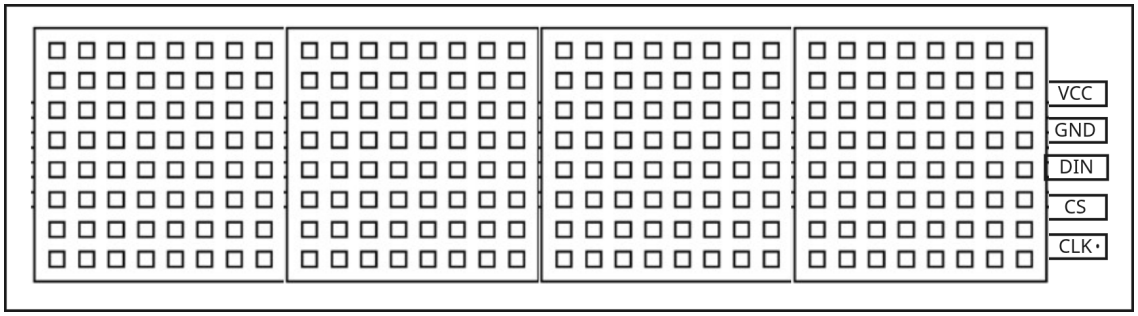
Zasady Strażniczek

1. Układajcie części na podpisanych kartkach. 2. Łączcie przewody przy odłączonej baterii. 3. Czytajcie oznaczenia na prawdziwych elementach, nie zgadujcie. 4. Przed włączeniem zasilania poproście dorosłego o kontrolę.

KROK 1. Odszukajcie mózg i ekran



Na Arduino znajdźcie gniazda z napisami 5V, GND, 11, 10 i 13. Numerów szukajcie przy otworach na przewody.



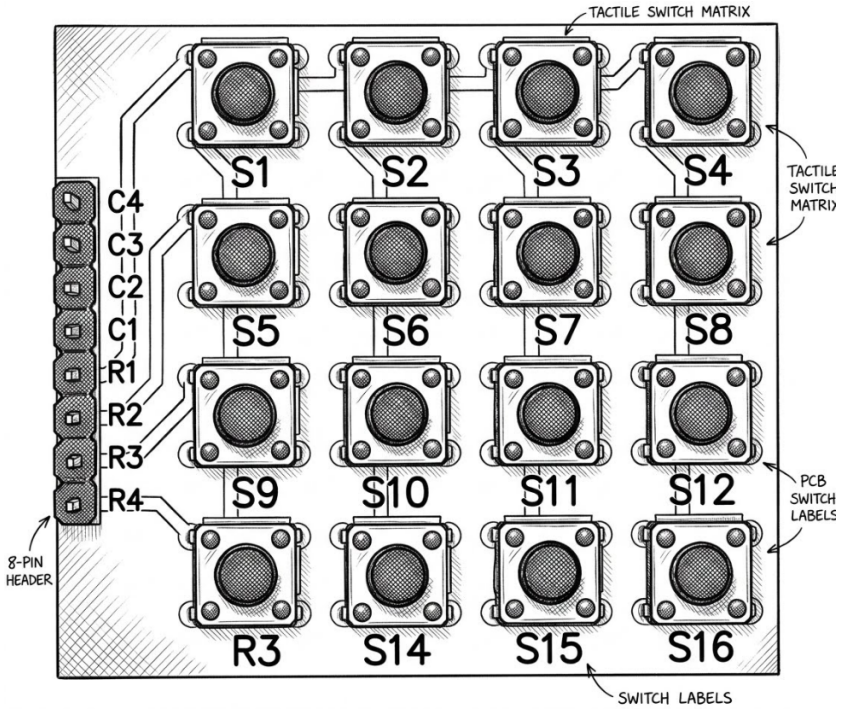
Na wyświetlaczu odszukajcie stronę IN i piny: VCC, GND, DIN, CS, CLK. Jeśli widzicie DOUT, sprawdźcie drugi koniec modułu — nie podłączajcie przewodu danych do DOUT.

Połączcie ekran z Arduino

PIN NA EKRANIE	GNIAZDO ARDUINO
VCC	5V
GND	GND
DIN	D11
CS	D10
CLK	D13

Sprawdzenie: policzcie pięć przewodów. Każdy powinien prowadzić od oznaczenia na ekranie do właściwego gniazda Arduino.

KROK 2. Podłączcie terminal z 16 przyciskami



Klawiatura ma cztery wiersze R1–R4 i cztery kolumny C1–C4. Dzięki temu Arduino rozpoznaje, który przycisk naciskacie.

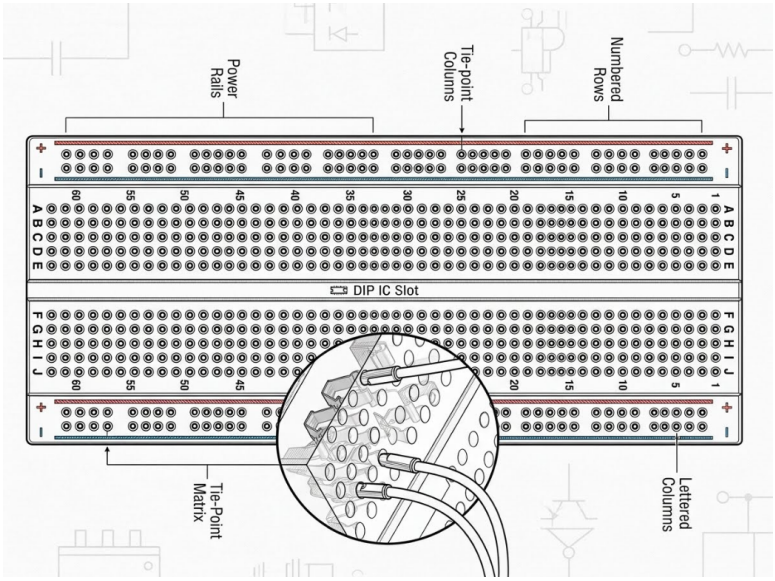
KLAWIATURA	ARDUINO	KLAWIATURA	ARDUINO
C4	D2	R1	D6
C3	D3	R2	D7
C2	D4	R3	D8
C1	D5	R4	D9

Ważne: wtykajcie przewody zgodnie z napisami C4, C3, C2, C1, R1, R2, R3, R4, a nie tylko według kolejności na obrazku.

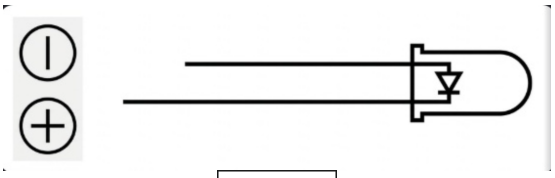
Co robią przyciski?

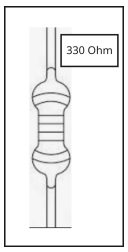
S1–S9: cyfry 1–9. S10: cyfra 0. S11: usuń ostatnią cyfrę. S12: sprawdź odpowiedź. S13: wyczyść wpis. Pozostałych przycisków nie używamy.

KROK 3. Zbudujcie dwa świetlne sygnalizatory



Płytka stykowa pozwala łączyć elementy bez lutowania. Otwory w jednym krótkim rzędzie po tej samej stronie środkowej przerwy są ze sobą połączone. Długie szyny oznaczone + i − służą do rozprowadzania zasilania — mogą mieć przerwy, więc sprawdźcie oznaczenia.



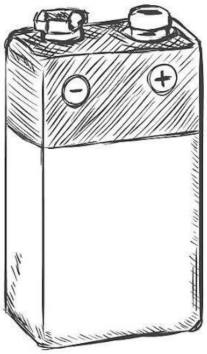


Każda dioda ma dwie nóżki: dłuższa to zwykle plus (anoda), krótsza to minus (katoda). Rezystor 330 Ω włączcie szeregowo z każdą diodą. Jeśli nóżki są przycięte, poproście dorosłego o sprawdzenie biegunowości.

SYGNALIZATOR	ŚCIEŻKA PRZEWODÓW
Niebieski	Arduino A0 → rezystor 330 Ω → długa nóżka LED; krótka nóżka LED → GND
Zielony	Arduino A1 → rezystor 330 Ω → długa nóżka LED; krótka nóżka LED → GND

Uwaga: nie wkładajcie obu nóżek jednej diody do otworów, które są elektrycznie połączone. Nie podłączajcie diod bez rezystorów.

KROK 4. Przygotujcie energię





Bateria 9 V ma dwa zatrzaski: plus i minus. Dorosły powinien sprawdzić zgodność biegunowości przewodu z wtyczką. Okrągłą wtyczkę zasilania podłącza się do gniazda DC Arduino UNO — nie do pinu 5V.

Lista kontroli przed uruchomieniem

☐ Ekran ma pięć przewodów i jest podłączony po stronie IN.
☐ Klawiatura ma osiem przewodów.
☐ Obie diody mają osobne rezystory 330 Ω.
☐ Wszystkie masy GND są połączone.
☐ Nie ma luźnych przewodów ani zwarcia między 5V i GND.
☐ Dorosły sprawdził cały układ.

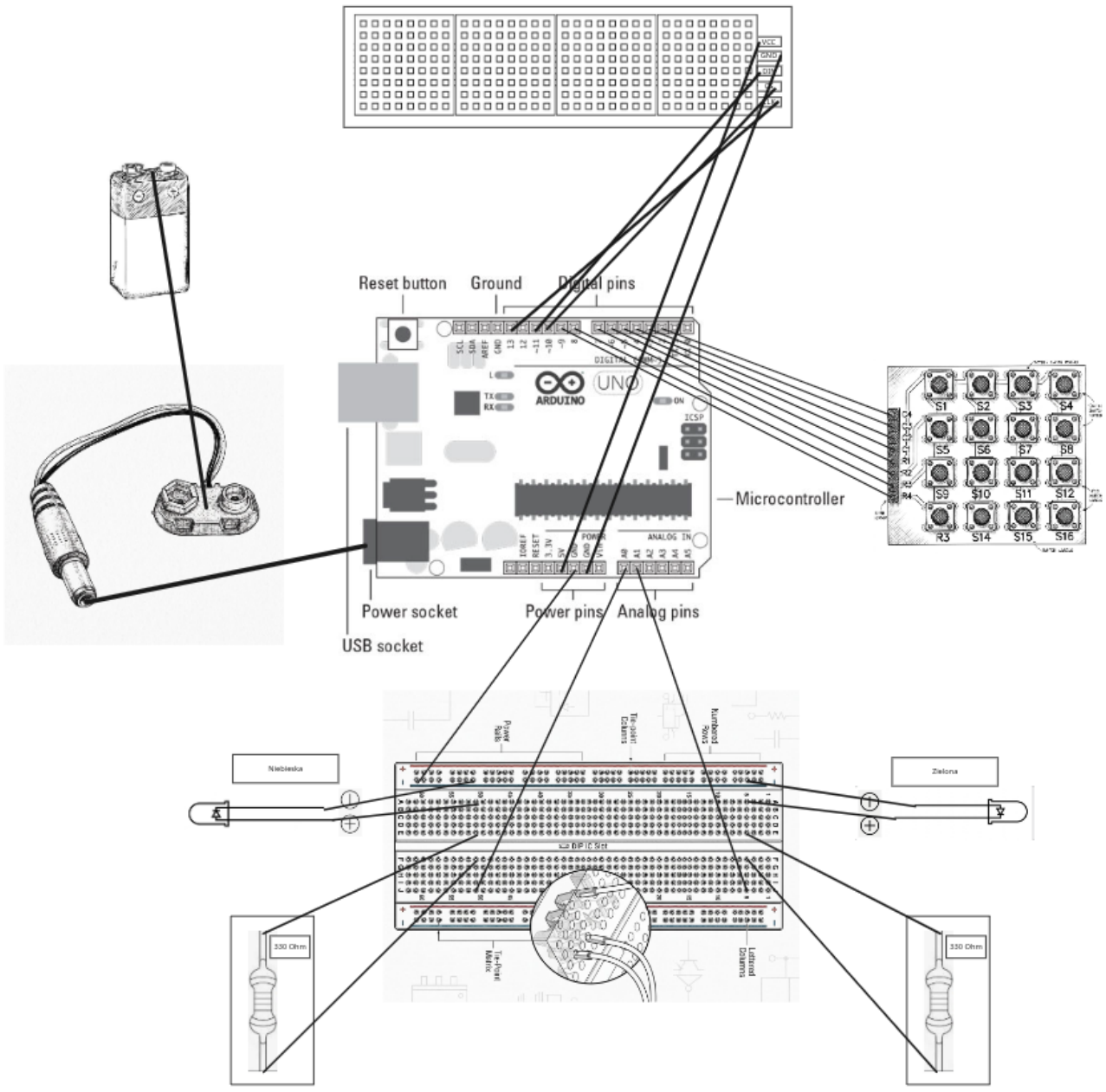
Uruchomienie

Dopiero teraz podłączcie baterię. Niebieska dioda powinna świecić przez około pięć sekund. Potem zielona zacznie nadawać pytanie Morse’em. Pięć sekund ciszy oddziela słowa. Jeśli coś nie działa, odłączcie baterię i poproście o pomoc.

Uwaga dla organizatora: typowa prostokątna bateria 9 V może szybko osłabnąć przy Arduino i czterech matrycach LED. Przetestuj zestaw przed zabawą; przy przygasaniu lub restartach zastosuj stabilniejsze źródło zasilania.

KROK 5. Wielka mapa połączeń

To mapa poglądowa całej Enigmy. Rozpoznajcie na niej wszystkie części. Dokładne numery gniazd i kierunki podłączenia są w tabelach na poprzednich stronach.



Ostatnie zadanie: sprawdźcie kolejno ekran, klawiaturę, niebieską diodę, zieloną diodę i baterię. Nie zmieniajcie przewodów przy włączonym zasilaniu.

ENIGMA DOKTORA MORSE'A

Etykiety do przygotowania 7 stanowisk w kuchni

1. ARDUINO UNO — mózg maszyny
2. WYŚWIETLACZ LED 8×32 — cztery kwadraty
3. KLAWIATURA S1–S16
4. NIEBIESKA LED + rezystor 330 Ω
5. ZIELONA LED + rezystor 330 Ω
6. PŁYTKA STYKOWA I PRZEWODY
7. ZASILANIE — PODŁĄCZA DOROSŁY

Legenda klawiatury — postaw obok urządzenia

Przycisk	Działanie
S1–S9	Cyfry 1–9
S10	0
S11	Usuń ostatnią cyfrę
S12	Zatwierdź
S13	Wyczyść
S14–S16	Nieużywane

Program Arduino UNO musi być wgrany przed zabawą. Nie włączaj zasilania przed kontrolą dorosłego.

PIECZĘĆ III — LABORATORIUM DOKTORA MORSE’A

Wytnij ozdobną kartę. Włóż do koperty świata 3 razem z DOKŁADNIE 10 puzzlami.

III

PIECZĘĆ ZWYCIĘSTWA

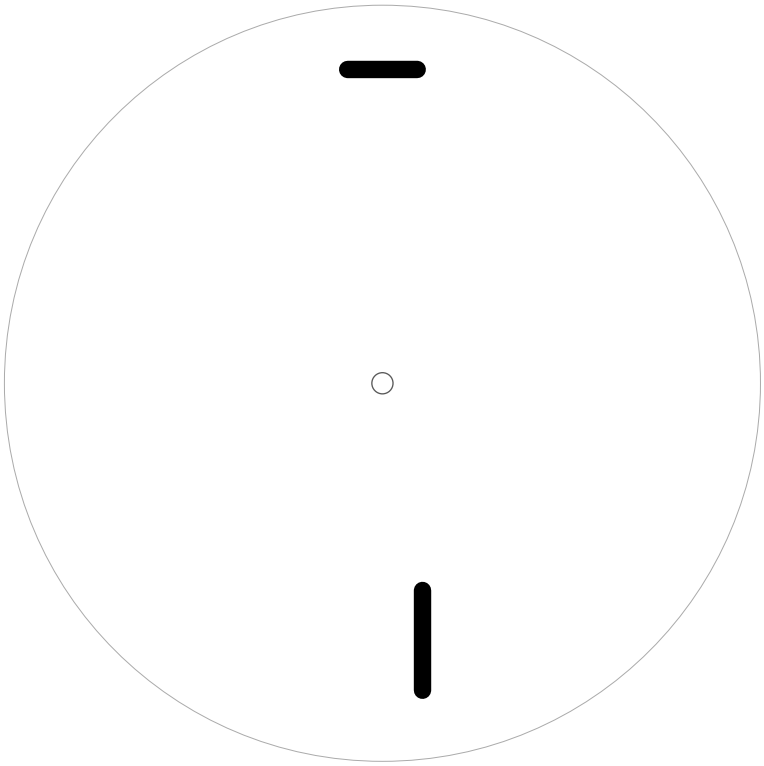
LABORATORIUM DOKTORA MORSE’A

ISKRA-731

ZACHOWAJ DO KOŃCA GRY

ŚWIAT IV — WYMIENNE TARCZE ZEGARMISTRZA

Jedna tarcza na raz • wytnij po obwodzie • wydruk 100%

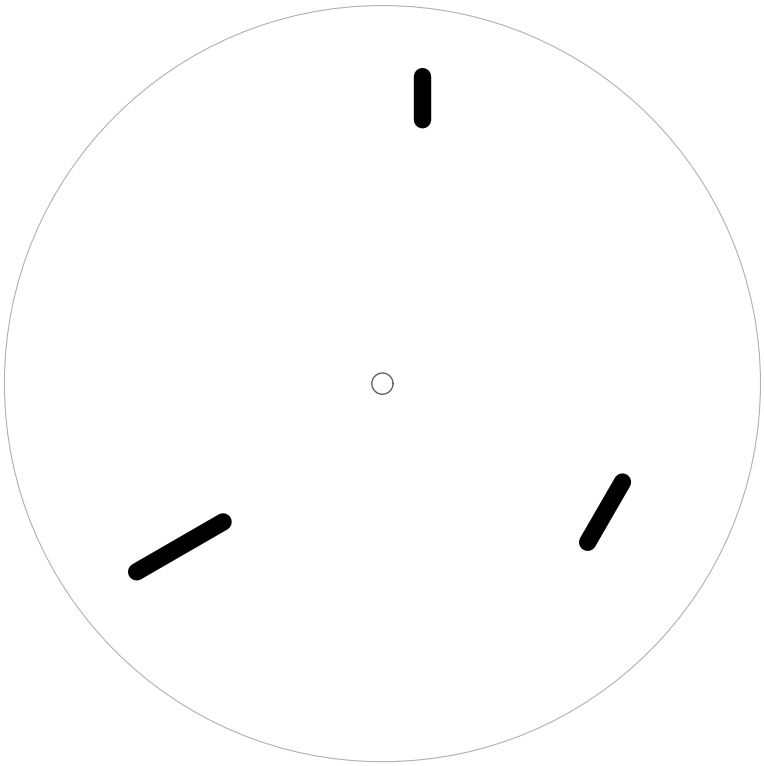


CYFRA 7

SYMBOL: KSIĘŻYC

2 fragmenty co 180°

Symbol naklej na odwrocie.



CYFRA 4

SYMBOL: KLEPSYDRA

3 fragmenty co 120°

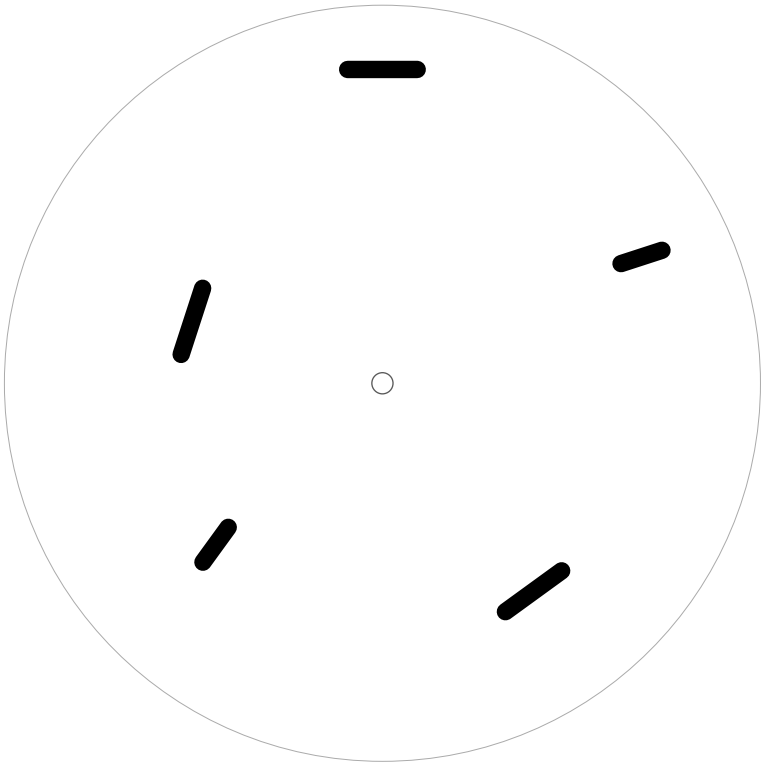
Symbol naklej na odwrocie.

50 mm — kontrola skali

Wymianę tarczy wykonuje dorosły przy wyłączonym silniku.

ŚWIAT IV — WYMIENNE TARCZE ZEGARMISTRZA

Jedna tarcza na raz • wytnij po obwodzie • wydruk 100%

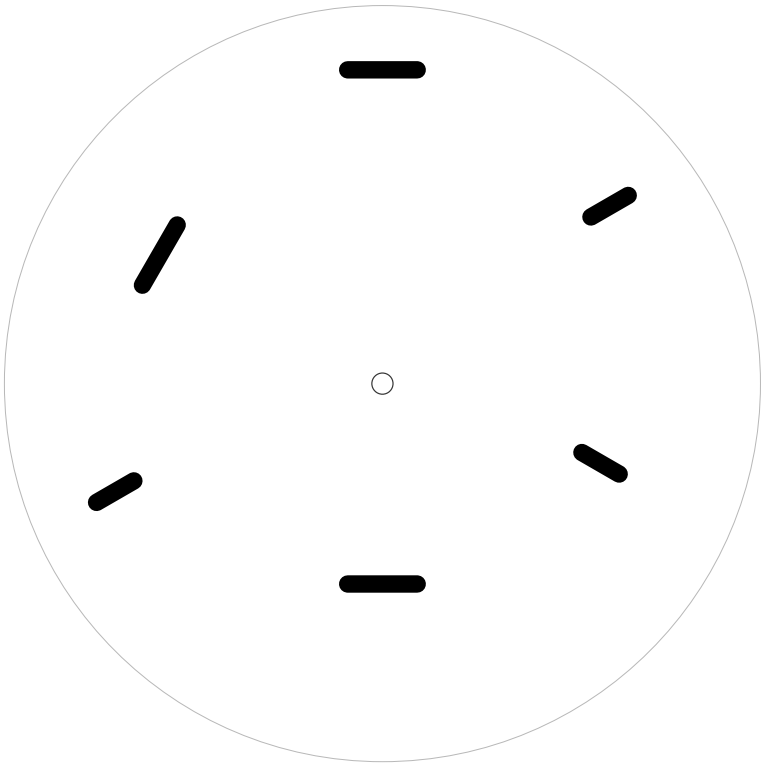


CYFRA 2 (wariant A)

SYMBOL: KRUK

5 fragmentów co 72°

Symbol naklej na odwrocie.



CYFRA 9

SYMBOL: KLUCZ

6 fragmentów co 60°

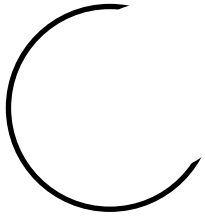
Symbol naklej na odwrocie.

50 mm — kontrola skali

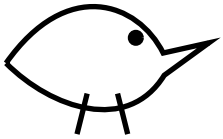
Wymianę tarczy wykonuje dorosły przy wyłączonym silniku.

CZTERY PIECZĘCIE CZASU

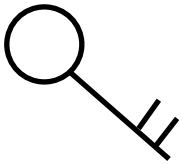
Karty symboli — wytnij po przerywanej linii



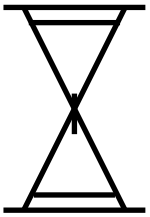
KSIĘŻYC



KRUK



KLUCZ



KLEPSYDRA

JAK PRZYGOTOWAĆ TARCZE?

1. Wytnij cztery symbole z nazwami i naklej je na ODWROTACH tarcz.
2. Przygotuj jeden silnik 5 V i opcjonalny wyłącznik.
3. Dorosły mocuje tarczę taśmą przy ODŁĄCZONYM zasilaniu.
4. Odczytaj cyfrę stroboskopem i zapisz ją przy symbolu.
5. Przed wymianą wyłącz silnik i poczekaj, aż się zatrzyma.

Kolejność kodu ustalacie z zagadki na tabletach.

PIECZĘĆ IV — MECHANIZM ZATRZYMANEGO CZASU

Wytnij ozdobną kartę. Włóż do koperty świata 4 razem z DOKŁADNIE 10 puzzlami.

IV

PIECZĘĆ ZWYCIĘSTWA

MECHANIZM ZATRZYMANEGO CZASU

CZAS-604

ZACHOWAJ DO KOŃCA GRY

ŚWIAT V — SYMBOLE SZEŚCIU KSIĄG

Wytnij prostokąty i przyklej je na okładkach sześciu starych książek. Symbol nie zdradza litery ani numeru strony.

KSIĘŻYC	**KRUK**
KLUCZ	**PAJĄK**
WĄŻ	**ŚWIECA**

PIECZĘĆ V — BIBLIOTEKA ZAPOMNIANYCH IMION

Wytnij ozdobną kartę. Włóż do koperty świata 5 razem z DOKŁADNIE 10 puzzlami.

V

PIECZĘĆ ZWYCIĘSTWA

BIBLIOTEKA ZAPOMNIANYCH IMION

MROK-852

ZACHOWAJ DO KOŃCA GRY

PIECZĘĆ VI — LABORATORIUM PROFESORA VOLTA

Wytnij ozdobną kartę. Włóż do koperty świata 6 razem z DOKŁADNIE 10 puzzlami.

VI

PIECZĘĆ ZWYCIĘSTWA

LABORATORIUM PROFESORA VOLTA

ISKRA-906

ZACHOWAJ DO KOŃCA GRY

OSTATNI LIST MORTHARA

Więc jednak... znalazłyście mnie.

Sądziłem, że nikt nie odkryje mojej kryjówki wysoko na Kasprowym Wierchu. Wierzyłem, że wiatr rozwieje każdy ślad, a zamieć pogrzebie ostatnią nadzieję. Rozbiłem swój sekret na sześćdziesiąt kawałków. Rozrzuciłem je po sześciu światach. Ukryłem wiadomość przed waszymi oczami.

A jednak dotarłyście aż tutaj.

Nie myślcie, że wygrana jest już wasza! Otworzyłyście skrzynię, lecz Zegar Cienia nadal tyka. Dopóki czas biegnie, moja klątwa nie traci mocy.

W tej skrzyni pozostawiłem coś, czego nie zamierzałem nikomu oddawać: zapomniane, magiczne słowo. To jedyny dźwięk, którego naprawdę się obawiam. Gdy wypowiecie je na głos i wpiszecie na obu tablicach Strażniczek, moje panowanie dobiegnie końca.

Byłem pewien, że nigdy się na to nie odważycie.

Jeśli jednak to zrobicie... pamiętajcie, że nawet Strażnik Czasu może zostać pokonany przez dwie osoby, które nie przestają sobie ufać.

MORTHAR

ZAPOMNIANE ZAKLĘCIE

ZNALEZIONE W SKRZYNI MORTHARA

WOLNOŚĆ

Wypowiedzcie słowo na głos.
Następnie wpiszcie je na obu tabletach.
Dopiero wtedy zatrzymacie czas.

DO SKRZYNI:

- Ten wydruk z magicznym słowem.
- List Morthara z poprzedniej strony.
- Coś słodkiego dla każdej Strażniczki.
- Opcjonalnie: pamiątkowa siódma pieczęć lub drobny upominek.

OSTATNIA PIECZĘĆ

Jeśli chcesz, włóż ją do skrzyni obok listu Morthara, kartki z zaklęciem i słodyczy.

VII

PIECZĘĆ ZWYCIĘSTWA

KOMNATA CIENIA

CZAS UWOLNIONY

ZACHOWAJ DO KOŃCA GRY

OSTATNIA NAGRODA

Dyplom po pokonaniu Morthara

DYPLOM ZWYCIĘSTWA

DLA ZOSI

STRAŻNICZKI SIEDMIU ŚWIATÓW

Za odwagę, wytrwałość i współpracę,

odnalezienie 60 fragmentów tajemnicy,

odkrycie kryjówki Morthara na Kasprowym Wierchu

oraz przywrócenie wolności Siedmiu Światom.

MORWENA • PROFESOR VOLT • MISTRZ GRY

OSTATNIA NAGRODA

Dyplom po pokonaniu Morthara

DYPLOM ZWYCIĘSTWA

DLA EMILKI

STRAŻNICZKI SIEDMIU ŚWIATÓW

Za odwagę, wytrwałość i współpracę,

odnalezienie 60 fragmentów tajemnicy,

odkrycie kryjówki Morthara na Kasprowym Wierchu

oraz przywrócenie wolności Siedmiu Światom.

MORWENA • PROFESOR VOLT • MISTRZ GRY